

台灣省第一區九十七學年度
高級中學數學及自然科能力競賽
數學科筆試(二)試題卷

編號：_____（學生自填）

注意事項：

1. 本試卷共七題填充題，每題 3 分，滿分為 21 分。
2. 考試時間：1 小時。
3. 試題及計算紙必須連同答案卷交回。
4. 將答案填寫在答案欄內。

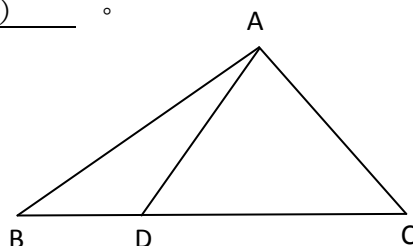
1. 設 x, y 為實數，若 $3x^2 + 2y^2 = 2x$ ，則 $x^2 + y^2$ 的最大值為 （一）。

2. 在密碼學中，對於英文，人們將 26 個字母按順序分別對應整數 0 到 25（例如 A 對應 0，B 對應 1，C 對應 2， $\dots$ ，Z 對應 25）。現有一個密碼單詞是由 4 個字母構成，記此 4 個字母由左而右對應的數值分別為 x_1, x_2, x_3, x_4 。已知：整數 $x_1 + 2x_2, 3x_2, x_3 + 2x_4, 3x_4$ 除以 26 的餘數分別為 9，16，23，12 則密碼的單詞是 （二）。

3. 有甲、乙、丙三個人分別擲一公正的骰子，擲出點數分別為 a_1, a_2, a_3 ，則恰好 $a_1 \geq a_2 + a_3$ 的機率為 （三）。

4. 如右圖， $\triangle ABC$ 中，已知 $\angle BAC = 150^\circ$ ， $\overline{AB} = 3, \overline{AC} = 2$ ， D 在 $\overline{BC}$ 上，且

$\overline{BD}:\overline{DC} = 1:2$ ，則向量內積 $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BC} =$ （四）。



5. 設 a 為實數，已知方程式 $x^4 - 2ax^2 + x + a^2 - a = 0$ 的根都是實數，則 a 的範圍為

(五)。

6. 在平面上，設 L_1 、 L_2 兩直線交於 O 點且夾角為 $\frac{2\pi}{3}$ ，已知一點 P 至直線 L_1 的垂

足為 A 點，至 L_2 的垂足為 B 點。若 $\overline{PO} = \sqrt{6}$ ， $\overline{PA} = 1$ ，則 $\overline{AB}$ 的長為 (六)。

7. 設 x 為銳角，則 $\frac{2\sin x \cos x + \frac{5}{2}}{\sin x + \cos x}$ 的最小值為 (七)。